PowerPico 复刻项目执行规划与进度清单

修订基线：2026-09-04。已按本地源码、V1.0 原理图和官方资料校正关键技术结论；硬件性能仍以实测为准。

> 技术修订说明：本版已按本地源码、V1.0 原理图和官方资料校正关键结论；精度、温漂、噪声、PPS 兼容性和升级抗断电能力仍须实板确认。

1. 项目速览

PowerPico 是一款 μA 级便携 USB 电流功耗计，同时支持 USB PD 固定 PDO 与 PD 3.0 PPS 请求，可作为可调电源使用。原方案给出的上限为 20V/5A，实际输出受充电器 PDO/APDO、线缆额定能力、连接器和板上功耗限制约束。项目软硬件资料已公开，实际复刻成本以采购清单为准。

模块	选型 / 说明
主控	STM32F411CEU6（Cortex-M4F，100MHz）
电流采样	INA190 零漂移运放 + 三档分段采样电阻，覆盖 1μA ~ 5A
ADC	STM32 内部 12bit ADC + DMA，10kHz 采样
PD 诱骗	FUSB302（CC/BMC 物理层与 FIFO），I2C 控制；MCU 实现固定 PDO 与 PD 3.0 PPS 策略
屏幕	1.54 英寸 ST7789 TFT（240×240），LVGL v9.2
固件	Keil MDK，48KB BootLoader + 16KB 升级信息区 + 448KB 单 App，YMODEM IAP；无 A/B 回滚
上位机	PySide6（Python），波形监控 + 数据导出 + 在线升级

秋招价值：STM32 + ADC/DMA + 模拟前端 + PD 协议 + LVGL + USB + IAP 升级 + 上位机，一条链路全部可讲。软件仓库采用 Apache-2.0，允许使用、修改和分发，也

不等同于“禁止商用”；再发布时必须遵守许可证和署名要求。硬件工程、外壳和品牌标识是否可商用，要分别核对立创开源页的许可与商标要求。

2. 时间节奏（你的可用时间）

你每周被切成两段，任务要按"有没有硬件"分开放：

时段	能做什么
周五晚 ~ 周一中午（约 20h）	有硬件：写代码、烧录、调试、测试、联调
周一中午 ~ 周五（学校）	无硬件：读源码、EDA 网页看原理图、看协议/文档/视频、写周报、练面试话术

时间窗：2026-09 初 ~ 10 月中（按实际上板进度滚动调整）。核心策略：先备份到手固件并跑通官方基线 → 逐模块重写核心代码 → 最后加 1 ~ 2 个自研点。不要一上来改官方完整工程，也不要在没有恢复路径时直接覆盖板上固件。

> 你家电脑已配好硬件 + 编译环境（Keil / ST-Link / 上位机），到家即进入全力开发模式，周末约 20h 可高强度推进写代码、烧录、调试、联调。
>
> 配合 Codex Plus 做 AI 辅助：生成与审查代码、定位编译 / 链接报错、讲解协议源码、优化调试，能明显提速。

3. 四阶段路线总览

阶段	时间窗	目标	验收标准
P0 预备	现在 → 套件到（约 1 ~ 1.5 周）	原理图读懂 + 工具链就绪	官方固件编译通过、上位机能启动
P1 点亮	套件到，第 1 个周末（约 20h）	硬件全功能验证	屏幕、按键、USB、5V 测量、PD 请求和波形链路可用；三档基线数据已记录
P2 复刻	第 2 ~ 5 个周末（约 80h）	逐模块重写固件	自己编译的固件核心功能达标

P3 包装	穿插 + 最后 1 周	自研点 + 面试准备	简历可写、面试可讲、可演示

4. P0 预备清单（等套件，现在就能做）

☑ ~~克隆 GitHub 仓库：git clone https://github.com/No-Chicken/Power-Pico~~

☑ ~~立创开源页"在线打开"原理图，按三张图读：电源树 / 信号链 / 接口连接~~

□ 装 Keil MDK5 + STM32F4xx_DFP Device Pack（F411 属 F4 系列）

☑ ~~装 STM32CubeProgrammer（或 ST-LINK Utility，烧 BootLoader 用）~~

☑ ~~官方 PowerPico Client 直接使用 Windows 安装包。只有准备自研上位机时，才单独搭 Python/PySide6/pyserial 环境；安装这些依赖并不能还原未开源的官方客户端源码。~~

☑ ~~编译官方固件：打开 software/Power_Pico/MDK-ARM 工程，能出 .bin 即可（先不烧录）~~

☑ ~~启动上位机（无设备也能看到 UI，确认 Python 环境 OK）~~

☑ ~~看 B 站演示视频 BV1c7wuzSEqx，刷评论区常见坑~~

☑ ~~下单 / 确认外围工具：ST-Link V2 + SWD 烧录夹、Type-C 数据线 ×2、PPS 充电头、测试负载~~

其中 clone、EDA 读原理图、看视频、读源码结构，工作日（学校）就能做。家里电脑的编译 / 烧录环境已配好，到家把装软件这几项核对一遍即可，重点把时间留给读原理图和源码。

5. P1 点亮清单（套件到手，第 1 个周末）

> 两条装配注意：SWD 口在外壳内部，应先备份到手固件，确需写入时再完成 BootLoader 烧录与验证，然后装壳；屏幕未确认排线和显示前不要固定死。

☑ ~~检查套件完整性（PCBA、屏幕、外壳、按键、面板）~~

□ 先用 ST-Link 读取并保存到手 Flash 与 Option Bytes；确认需要写入后，再通过右上角 SWD 口烧录 PowerPico_BootLoader.hex。不要在未备份时直接擦写。

□ 使用官方来源的 PowerPico Client（固件 1.1.7 要求 Client ≥0.1.4），连接独立 USB 通信口；必要时按住顶部 Boot 键再上电，进入 BootLoader 后通过 YMODEM 烧官方 App.bin。

□ 空载记录零点和漂移。不要把“能显示 μA 小数位”直接当成 μA 级精度；Type-C 线缆漏电、零点偏置、噪声和校准都会影响结果。

□ 带载测量（LED / 电阻，应显示 mA 级）

□ 确认普通 5V 测量通过后再测 PD：先读取 Source_Capabilities，只请求充电器实际公布的固定 PDO 或 PPS APDO；先空载、低电压验证，再逐步升压，不能默认每个充电头都有 12V、20V 或 PPS。

□ 上位机看实时波形、数据导出

6. P2 复刻清单（第 2～5 个周末，8 个模块）

按依赖顺序推进，每个模块独立编译、独立验证再进下一个。核心 = 面试最值钱、必须自己写；集成 = 可移植现成驱动。

> Codex Plus 用法：M1 / M2 / M5（骨架、LCD 驱动、LVGL 移植）可让 AI 辅助生成初稿，再按芯片手册和实板结果核验；M3 / M4 / M6 / M8（采样、换挡、PD 协议、YMODEM IAP）适合用 AI 辅助读源码、补中文注释和列边界测试，但关键逻辑要能独立解释和复现。

□ M1 CubeMX 工程骨架（基础）：把官方 power_pico.ioc 当作引脚和时钟参考，在自己的目录建立最小工程；不要直接在上游工程目录重新生成，避免覆盖手写代码。验收：96MHz 时钟、GPIO、SWD 和最小日志链路正常，空工程可编译下载且不跑飞。

□ M2 ST7789 LCD 点亮（集成·快速见效）：SPI 驱动 + 刷屏。验收：屏幕亮、显示色块/字符

□ M3 ADC + DMA 多通道采样（核心 ①）：ADC1 共 5 路，包含 VBUS 分压、三路 INA190 输出和 1.5V 参考；TIM2 以 10kHz 触发，DMA 使用循环缓冲区并通过半满/全满回调处理前后半块。验收：能输出 5 路原始码值，参考通道稳定，电压与各档电流通道随输入变化。

□ M4 三档自动切换算法（核心 ②·精度关键）：按电流切采样电阻档位 + 迟滞防抖，覆盖 μA～5A。验收：全量程正确、临界切换不抖动

□ M5 LVGL v9 主界面（集成）：移植 + 主页显示电压/电流/功率/计时。验收：主页数值实时刷新

□ M6 FUSB302 USB PD（核心 ③）：FUSB302 提供 CC 检测、BMC 物理层和收发 FIFO，STM32 通过 I2C 实现协议与策略，支持固定 PDO 和 PD 3.0 PPS APDO 请求。验收：先解析 Source_Capabilities，再对充电器实际支持的档位完成 Request、Accept、PS_RDY，并用万用表核对 VBUS。

□ M7 USB CDC + 上位机协议（核心 ④）：波形数据上传 + 命令解析（对齐官方帧

格式）。验收：上位机实时波形 + 命令生效

□ M8 BootLoader + YMODEM IAP（核心 ⑤·架构亮点）：实现 BootLoader、升级信息区和单 App 分区，包含 YMODEM 包校验、Flash 擦写、镜像 CRC32 记录/启动复核和向量表跳转。官方方案不是 A/B 双分区，没有旧版本自动回滚。验收：强制 Boot 可进入、升级成功可跳转、升级失败仍能重新进入 Boot 恢复。

7. P3 收尾与面试包装（穿插 + 最后 1 周）

□ 自研点 1 ~ 2 个：自定义 UI 主题 / 数据 CSV 导出 / PPS 电压步进快捷键 / 用万用表标定的校准界面

□ 每周写周报：这周做了什么、卡在哪、下周计划

□ 整理 README + 原理图笔记（过程文档就是面试证据）

□ 准备面试话术四条主线（见下），每条配一个"遇到的问题 + 怎么解决"

8. 面试重点优先级（时间花在刀刃上）

按"面试官深挖概率 × 底层原理含量"分层。建议时间投入：第一梯队 60–70%，第二梯队 20%，第三梯队了解即可。

8.1 第一梯队 · 必会（讲不清等于项目白做）

① 三档采样 + 换挡算法（项目灵魂）：多档采样电阻 + INA190 差分放大 + ADC/DMA + 迟滞换挡。要讲清为什么 μA 用高阻、大电流用低阻，误差来源（温漂 / 失调 / 量化噪声 / 参考电压），临界抖动怎么解决。

② USB PD 固定档与 PD 3.0 PPS（FUSB302）：FUSB302 负责 CC 检测、BMC 物理层和 FIFO，MCU 通过 I2C 完成协议与策略。讲清 SOP、GoodCRC、Source_Capabilities → 选择固定 PDO 或 PPS APDO → 发送 Request/RDO → Accept → PS_RDY。PPS 电压字段按 20mV、工作电流字段按 50mA 编码，实际范围由充电器公布的 APDO 决定。排查时先看 CC 连接状态、FUSB302 中断/FIFO 和协议日志，普通逻辑分析仪不能直接把 CC 上的 BMC 波形当普通数字总线解码。

③ BootLoader + IAP（架构亮点）：官方布局为 48KB BootLoader + 16KB 升级信息区 + 448KB 单 App；App 从 0x08010000 运行并设置 SCB->VTOR。启动入口包括 Boot 键和 EEPROM 升级标志；YMODEM 使用包序号、CRC16、ACK/NAK，下载完成后记录镜像大小和 CRC32，后续启动重新核对。升级中断时没有旧 App 自动回滚，只能保留 BootLoader 并重新下载。

8.2 第二梯队 · 加分（能讲清就明显领先）

④ USB CDC + 帧协议：STM32F411 使用 USB 2.0 Full-Speed。当前采样包为 0xAA55 帧头 + 时间戳 + 点数 + 10 组数据，每组含量程、vol_adc、cur_adc、ref_adc，共 81 字节；10kHz 下约 1000 包/秒，原始负载约 81kB/s（约 648kbps，未计 USB 开销）。命令帧头两个字节依次为 0xA5、0x5A，随后是版本、类型、序号、长度和 CRC16。要讲清分帧、粘包、校验、队列背压和发送完成同步。

⑤ LVGL v9 + 实时性：显示驱动、帧缓冲、刷新机制；UI 刷新与 10kHz 采集如何分工（采集走 DMA/中断，UI 用 timer 节流）。

⑥ 上位机：官方客户端采用 PySide6，但仓库当前只提供 Windows 安装包，没有客户端源码。面试时可以讲协议联调、波形、导出和升级；只有自己另写客户端或工具后，才能把上位机实现算作个人代码成果。

8.3 第三梯队 · 了解即可

⑦ CubeMX / 时钟树（讲清时钟来源和主频）⑧ ST7789 SPI 时序（知道流程）⑨ 元器件选型（说一嘴为什么选这款）。

8.4 三个加分动作

□ 准备 2–3 个"踩坑 + 排查"故事（换挡临界抖动 / SWD 烧不进 / 诱骗失败定位）

□ 留一组自己的实测精度数据：至少覆盖低/中/高三档和换挡边界，记录参考仪表、负载、线缆、温度、零点、绝对误差与相对误差。官方截图只能作为参考，不能当作自己的测试结论。

□ 练 5 分钟项目讲解：项目是什么 → 为什么这么设计 → 最大问题 + 怎么解决 → 学到了什么

Codex 用法：把第一梯队内容喂给它，让它当模拟面试官连环追问到讲不出为止，把知识盲区挖出来。

9. 工作日（学校·无硬件）任务池

□ 读源码：software/Power_Pico 下的 BSP / Core / User / Middlewares / USB_DEVICE

□ EDA 精读原理图：手算信号链每档增益和量程

□ 看 USB PD 2.0/3.x 协议资料，分清固定 PDO 与 PD 3.0 PPS APDO，理解 SOP、RDO、Accept、PS_RDY；VDM 与本项目基础取电流程不是同一条必经链路。

□ 看 LVGL v9 文档（移植、widget、事件）

□ 整理周报 / 笔记

□ 练面试话术（可用语音对话模拟）

10. 避坑清单

1. 先通过内部 SWD 口备份到手固件；确需烧录时完成 BootLoader 写入和验证后再装外壳。
2. Type-C 线必须支持数据传输，别用只能充电的线，否则识别不到 COM 口
3. PPS 诱骗需要支持 PPS 的充电头（普通 QC 头不行），手头小米 67W 等可先确认
4. Keil 记得装 F4 Device Pack（以前 L6407E 一类多为 Pack / 路径问题）
5. 上位机仅支持 Windows
6. 许可：软件仓库为 Apache-2.0，使用、修改、分发时保留许可证和必要署名；硬件工程、外壳和品牌标识的许可单独核对。不要把“开源”简单写成“禁止商用”或“可随意商用”。
7. 官方文案写"高速 USB"，实际 F411 是 USB Full-Speed（12Mbps），10kHz 采样完全够用，面试要能讲清

11. 面试话术主线

1. 信号链：负载电流 → 三档采样电阻 → INA190A2（50V/V）放大并叠加 1.5V 参考 → STM32 12bit ADC + 参考通道差分修正 + DMA → USB → 上位机。
2. 三档换挡与精度：大电流用低阻采样防压降，μA 级用高阻档提高灵敏度，换挡加迟滞防临界抖动
3. USB PD Sink 状态机：FUSB302 负责 CC/BMC 物理层与 FIFO，STM32 通过 I2C 完成固定 PDO 或 PD 3.0 PPS APDO 请求。
4. BootLoader + 升级信息区 + 单 App 的 YMODEM IAP：理解启动判断、CRC16 传输校验、镜像 CRC32 复核、向量表跳转和无 A/B 回滚时的恢复边界。

12. 资源链接

- 立创开源广场（原理图 / PCB / 3D 外壳 / BOM）
- GitHub 仓库（固件源码 + 上位机）
- B 站演示视频
- 油炸鸡官网

13. 源码分层分析（通读版 · 模块地图）

13.1 总览：双工程 + 三层结构

仓库包含 App 与 BootLoader 两套固件工程，以及 PC 客户端 Windows 安装包；客户端源码未随仓库公开。App 与 BootLoader 是两个独立 Keil 工程，通过 Flash 布局和升级信息协作，不是同一份代码中的两个函数。

工程	路径	组成
App 固件	software/Power_Pico	BSP 驱动层 + Core 外设层 + Middlewares（LVGL/FreeRTOS/USB 库）+ User 业务层（GUI/Tasks/策略）+ USB_DEVICE
BootLoader	software/bootloader	精简独立工程，无 RTOS / 无 ADC / 无 PD，只有 USB CDC + YMODEM + Flash
PC 客户端	PC_Client	PySide6 Windows 客户端，源码未开源；仓库快照含 v0.0.8，作者官网当前列 v0.1.4，固件 1.1.7 要求 Client≥0.1.4

13.2 BSP 驱动层（最底层，跟芯片手册 + 原理图一一对应）

模块	文件	职责
KEY	BSP/KEY/key.c	5 个独立 GPIO 按键：Y/N/L/R/B 分别连接 PA0/PA1/PA2/PA3/PA4；运行配置为 5ms 消抖、500ms 长按、100ms 连发，事件含 DOWN/UP/CLICK/LONG/REPEAT
BEEP	BSP/BEEP/beep.c	蜂鸣器（TIM4 PWM 驱动）按键音/提示音
LCD	BSP/LCD/lcd.c、lcd_init.c	ST7789 240x240 SPI 驱动 + LVGL

		画布 flush
GATE	BSP/GATE/gate.c	两个 GPIO 控制 MOS 开关，选通不同采样电阻档位（HIGH/MID/LOW），是自动换挡的硬件侧
EEPROM	BSP/EEPROM/BL24C02.c	系统设置 + 三档校准参数掉电保存（0x40 起始结构体）
PD	BSP/PD/ 下 3 个文件	fusb302_dev.c（I2C 寄存器级驱动）+ FUSB302_UFP.c（PD PHY 状态机）+ PD_UFP_Protocol.c（Sink/UFP 协议：SRC_CAP 解析、PDO/APDO 选择、Request、PS_RDY；固定 PDO 与 PD 3.0 PPS）

13.3 Core 外设配置层（CubeMX 生成 + 少量用户代码）

文件	职责
adc.c	ADC1 5 通道（PA5/6/7、PB0/1）12bit，TIM2 10kHz 触发，DMA2_Stream0 单循环缓冲区；半满/全满回调处理前后半块，不是 DMA 硬件双缓冲 DBM
tim.c	TIM2=10kHz 采样触发；TIM5=1MHz 经 32→64 位扩展的微秒计数器；TIM1=屏幕背光 PWM；TIM4=蜂鸣 PWM
main.c	96MHz 时钟树（25MHz HSE）、SCB->VTOR 偏移到 0x08010000（App 分区起点）、外设初始化后启动 FreeRTOS
freertos.c	FreeRTOS 钩子：栈溢出检测（BKPT 断点）、tick 钩子；默认任务闪 PC13 LED

13.4 中间件（Middlewares，第三方库不改）

FreeRTOS（CMSIS-RTOS2 封装）做任务调度；LVGL v9.2 做 UI；ST USB Device Library 提供 CDC 虚拟串口。

13.5 业务策略层（User 根目录，纯逻辑不碰寄存器）

文件	职责
★user_AdcDataStrategy.c	项目灵魂：三档自动换挡算法（连续确认防抖 + 切换冷却 + 跳过首块）+ 差分基准（cur-ref）+ 校准系数（每档 multiplier/offset）+ 数据监控（平均电压电流）。通道布局 IDX_VOL/IDX_LOW/IDX_MID/IDX_HIGH/IDX_REF
user_CmdStrategy.c	上位机命令协议：帧头 0xA5 0x5A + 类型 + 序列号 + 长度 + CRC16（0x1021）；读/写/重置校准、读/设置量程、触发升级（写 EEPROM 标志后复位进 Boot）
sys（BL24C02）	系统设置结构体：背光、按键音、语言、屏幕旋转、量程模式、三档校准值

13.6 RTOS 任务层（User/Tasks，数据流心脏）

任务/文件	职责
user_TasksInit.c	创建 6 个用户任务 + 6 个消息队列；CubeMX 另有 1 个默认低优先级任务，因此运行时总任务数还要计入 defaultTask 和内核任务
user_HardwareInitTask	高优先级：上电一次性初始化全部外设（GATE/EEPROM/USB/ADC DMA/LCD/PD/TIM5/LVGL）后自杀

user_MessageSendTask	高优先级：等 ADC 半满/全满标志 → 处理 1ms 数据块 → 打包 USB 采样帧；平均电压电流按源码配置每 250ms 推给 UI
user_MessageReceiveTask	收上位机命令 → CmdStrategy 解析执行
user_KeyTask	按键事件 → 消息队列 → LVGL 任务处理
user_LVGLTask	LVGL 主循环 lv_timer_handler + 页面按键分发 + 功率数据刷新 UI
user_PDUFPTask	PD 状态机驱动：收到 UI 命令后启动 CC 连接，1ms 循环调用 fusb302_timer 并处理中断；设置变化时重发 Request。源码未实现“每 5 秒固定保活”这一项目结论

13.7 UI 层（User/GUI）

文件	职责
ui.c	页面注册表（主/设置/PPS/固定档，图表页被注释）+ 开机亮度动画 + i18n 双语初始化
ui_helpers.c	UI 与业务胶水：设置读写、PD 命令下发（开始/停止/设 PPS/设固定档）、电压电流显示变量、耗电计时
screens/	SquareLine Studio 生成的 5 个页面（Start/main/Set/PPS/PDFixed），含各页面按键处理
lv_lib_pm / common/	页面切换管理库 + i18n 词条 + 动画

13.8 USB 应用层（USB_DEVICE/App）

文件	职责

usbd_cdc_if.c	CDC 接收回调 → 送入 CmdRxQueue；发送用 TxState 标志防冲突，发送完成回调置 USB_TX_COMPLETE 供发送任务节流

13.9 BootLoader（独立工程）

文件	职责
main.c	VTOR=0x08000000；开机双入口：顶部按键按住 或 EEPROM 升级标志 → 进 IAP；否则读 Sector3 升级信息（magic+CRC32+size）校验通过 → 跳 App
menu.c	串口菜单（下载/执行），升级完成后把大小 + CRC32 写进 Sector3 升级信息区
ymodem.c	ST 标准 YMODEM 协议收包（SOH/STX/EOT），校验帧序号后写 Flash
flash_if.c	Flash 擦写 + CRC32；分区：Sector0-2(48KB)=Boot、Sector3(16KB)=升级信息、Sector4 起(0x08010000)=App、不做 AB 分区

13.10 BootLoader HEX 与升级信息区的关系

结论：PowerPico_BootLoader.hex 只携带 BootLoader 程序代码和只读数据。经解析，该文件实际有数据的地址为 0x08000000 ~ 0x0800A26B，共 41580 字节；它包含管理升级信息区的程序逻辑，但不包含 Sector3 的实际升级信息，也不包含 App 固件。

区域	地址范围	与 BootLoader HEX 的关系
BootLoader	0x08000000 ~ 0x0800BFFF	HEX 包含；本文件最后一个有效数据地址为 0x0800A26B
升级信息区 Sector3	0x0800C000 ~ 0x0800FFFF	HEX 不包含；YMODEM 接收成功后由 BootLoader 擦除 Sector3 并写入
App 区	0x08010000 ~ 0x0807FFFF	HEX 不包含；客户端通过 YMODEM 发送独立 App.bin

升级信息生成顺序：客户端发送 App.bin → BootLoader 擦除并写入 App 区 → 计算已写入镜像的 CRC32 → 在 Sector3 起始地址写入 16 字节 UpgradeInfo_t（magic_word、upgrade_status、new_app_size、new_app_crc32）→ 下次启动读取 Sector3 并重新计算 App CRC32，匹配后跳转到 0x08010000。

烧录注意：PowerPico_BootLoader.hex 不会预置升级信息。如果烧录工具选择整片擦除，Sector3 和 App 区也会被清空，板子将停留在 BootLoader，必须重新通过客户端下载 App。当前板子工作正常时，应先完整备份 Flash 与 Option Bytes，不要在未确认擦除策略前重刷 BootLoader。

14. 拿到硬件后的复刻代码顺序（12 步，每步可验证）

思路：先把官方固件完整跑通并保留对照，再从裸机外设逐层往上写，最后集成 RTOS 和 USB YMODEM IAP。每完成一步建议做一次可追溯的 Git 提交或标签（v1_led / v2_lcd / v3_adc…），方便定位回归和对照；不要只靠复制多个工程目录。

Step 0 · 备份并验证官方基线（拿到当天）

先拍照并断电检查，再用 ST-Link 读取 0x08000000 起始的整片 Flash 和 Option Bytes；确认板子为空或确需恢复后，才通过 SWD 烧 firmware/PowerPico_BootLoader.hex。随后安装官方 Client（固件 1.1.7 要求 Client ≥0.1.4），按住顶部 Boot 键上电，使用 YMODEM 烧 App.bin v1.1.7。先验证 UI、按键、USB、5V 测量，再测固定 PDO/PPS。意义：保留到手状态并建立官方对照。先

完成 SWD 备份/烧录，再装外壳。

Step 1 · 最小系统点亮

CubeMX 建 F411CEU6 工程（96MHz 时钟），GPIO 点灯 + 蜂鸣器 + 按键扫描。验证：LED 闪烁、按键事件可打印。对应 main.c、gpio.c。

Step 2 · 屏幕 + EEPROM + 微秒时钟

SPI 驱动 ST7789 点亮；I2C 读写 BL24C02（设置结构体回读）；TIM5 以 1MHz 计数，软件累计相邻读数差值得到 64 位微秒时间。该实现依赖 GetMicrosecondCounter 被周期调用，间隔不能超过 32 位计数器溢出周期。验证：屏幕画色块/字符、EEPROM 掉电保存回读、微秒计数连续。对应 BSP/LCD、BSP/EEPROM、tim.c。

Step 2.5 · USB 与恢复通道验证

保留官方 BootLoader，不整片擦除；App 继续链接到 0x08010000，并设置 VTOR=0x10000。先在 CubeMX 启用 USB_OTG_FS Device Only 和 USB Device CDC，确认 PA11/PA12、48MHz USB 时钟、MX_USB_DEVICE_Init()、OTG_FS_IRQHandler() 链路完整，先做 CDC 固定字符串发送与回显。验证两条恢复路径：①按住顶部 Boot 键（PA0）上电并保持至少 500ms，客户端能重新识别 BootLoader；②通过客户端 YMODEM 下载测试 bin 后能校验并跳转。Keil 直烧只用于调试 App，Flash Download 选择 Erase Sectors，禁止 Erase Full Chip；Keil 不会更新 0x0800C000 的固件大小和 CRC，因此不能把直烧后的掉电重启当作 BootLoader 跳转验收。留档：设备管理器截图、Boot 键恢复记录、YMODEM 升级记录。

Step 3 · ADC+DMA 采样链路

TIM2 10kHz 触发 ADC1 五通道，DMA2_Stream0 使用单个循环缓冲区，半满/全满回调分别处理前后半块；这不是 DMA 硬件双缓冲 DBM。验证：VADC、三路 IADC 和 REF 五路原始码值正确，REF 稳定，VBUS 码值随输入变化。对应 adc.c、tim.c、user_AdcDataStrategy.h。

Step 4 · 电流换算 + 手动档

GATE 两个 MOS 三档切换；分压比换算电压（约 11 倍）；电流公式（INA190×采样电阻）；先用手动档验证。验证：切档后屏幕显示电压电流。对应 gate.c + 换算函数雏形。

Step 5 · ★自动换挡算法（项目灵魂）

写 Process_ADC_Chunk：三档自动切换 + 连续确认防抖 + 切换冷却 + 差分基准 + 校准系数。验证：负载从 μA 变到 A 自动换挡，读数连续无跳变。对应 user_AdcDataStrategy.c。这是秋招面试必讲的核心。

Step 6 · RTOS 任务框架

引入 FreeRTOS：拆成 6 任务 + 6 队列，把 ADC/UI/按键/PD 数据流用队列打通。验证：多任务并行、数据走队列正常。对应 freertos.c、user_TasksInit、user_HardwareInitTask。

Step 7 · USB CDC + 波形上传

在 Step 2.5 已通过稳定枚举和回显的基础上，按 0xAA55 帧打包数据上传，并实现命令协议（CRC16）收发。验证：PowerPico Client 能看到实时波形，命令能够正确生效。对应 usbd_cdc_if.c、user_MessageTask、user_CmdStrategy。

Step 8 · LVGL UI 界面

LVGL v9.2 移植到 ST7789；做主页面（电压/电流/波形）、设置页、i18n 双语。验证：屏幕 UI 流畅可操作。对应 User/GUI。

Step 9 · PD 协议诱骗

FUSB302 I2C 驱动 + Sink/UFP 状态机 + 固定 PDO/PPS APDO 请求。验证：解析充电头 Source_Capabilities，只选择其实际公布的固定档或 PPS 范围，并用万用表确认 VBUS。12V 不是所有 PD 电源都提供，不能作为必然档位。对应 BSP/PD + user_PDUFPTask。

Step 10 · 校准与精度对比

上位机校准命令（读写/重置）+ EEPROM 存储，并用可追溯参考仪表或已知负载做三档校准和精度对比。官方发布的 52μA/1.78A 数据只能作为样例，不是本机验收门槛；应建立自己的零点、重复性、线性、换挡边界和温漂记录。对应

user_CmdStrategy + PC Client。

Step 11 · BootLoader + USB YMODEM IAP

搭独立 BootLoader 工程：Sector0-2 为 48KB Boot，Sector3 为 16KB 升级信息，Sector4 起为单 App；YMODEM 包使用 CRC16，完成后保存镜像大小和本机计算的 CRC32，启动时再复核并跳转到 0x08010000。验证：正常升级可跳转；传输失败或镜像无效时仍能按 Boot 键进入 IAP 重刷。官方实现无 A/B 旧版本回滚。对应 software/bootloader。

Step 12 · 收尾打磨

设置持久化、波形显示优化、Type-C 线内阻对测量影响的避坑记录。验证：全功能自测通过。建议收集 2-3 个踩坑故事做面试素材。

15. 电流计与 PD 快充知识补充（面试背景知识）

15.1 电流计测量原理

最基本原理：串联采样电阻 + 欧姆定律。电流本身不能直接测，都是间接测。在被测回路里串联一个已知阻值的小电阻（采样电阻 / shunt resistor），测它两端的电压差，用 I = V/R 算出电流。USB 电流计就是把"采样电阻+电压测量"做在小板子里，串在 USB 线中间在线监测。万用表电流档也要串联，但内阻大、量程窄、不能长时间在线。

15.2 核心矛盾：采样电阻选大还是选小？（原作者吐槽的本质）

一个电阻不可能同时兼顾 μA 级灵敏度和 A 级功耗：

	大电阻（如 1Ω）	小电阻（如 10mΩ）
测 1μA 小电流	压降 1μV，勉强能测	压降仅 10nV，远低于 INA226 分流电压 LSB 2.5μV；其分流输入失调典型±2.5μV、最大±10μV，小信号会被量化、失调与噪声共同淹没
测 5A 大电流	功耗 25W，电阻烧毁，压降 5V 影响供电	压降 50mV，功耗 0.25W，没问题

15.3 显示位数、分辨力与精度

不能只用“5A ÷ 65536”判断 INA226 的物理分辨力。INA226 的分流电压寄存器 LSB 固定为 2.5μV，电流寄存器的 Current_LSB 由校准寄存器与采样电阻共同设定，还受允许的校准值、分流电阻、噪声、失调、转换时间和平均次数限制。显示位数不等于有效分辨力，更不等于精度；评价产品时应从完整误差预算和实测噪声底出发。

15.4 PowerPico 的解法：三档采样电阻自动切换

作者用三个不同阻值的电阻，根据电流大小自动切换（MOS 开关选通），配合 INA190 零漂移运放（增益 50V/V）放大压降：

档位	采样电阻	适用量程	设计逻辑
LOW 低档	50Ω	μA ~ mA 级	大电阻让小电流产生可测压降
MID 中档	0.5Ω	mA ~ 几百 mA	中间过渡
HIGH 高档	5mΩ	A 级	小电阻控制大电流时的功耗和压降

这就是代码里 gate.c（MOS 选档）和 user_AdcDataStrategy.c（自动换挡算法）干的事——项目灵魂。INA190 测的是采样电阻两端的电压差（V+ − V−），不是对地电压，可以抑制共模干扰，是高精度测量的标配。

15.5 电流测量关键指标（面试可能问）

指标	含义	PowerPico 情况
分辨力	输出码可区分的最小变化，受 ADC LSB、前端增益、采样电阻、噪声和数字处理共同限制	12bit ADC 配合三档前端可提高小电流码值变化，但有效分辨力必须用实测噪声底确认
精度	测量值与参考值的偏差，受采样电阻、增益、失调、参考源、ADC、温漂和校准影响	文档中的 0.4%/1.7%来自作者样机示例，不代表每块复刻板；必须用本机多点实测确认
量程	最小~最大可测电流	1μA ~ 5A

带宽	测量链对动态电流的有效响应范围	10kHz 采样的奈奎斯特上限是 5kHz，不等于可用带宽；实际还受模拟前端、ADC 采样和数字滤波限制
插入损耗	采样电阻上的压降，越小对被测电路影响越小	高档 5mΩ×5A=25mV
失调电压	放大器、参考源和 ADC 产生的零点误差，小信号测量的主要误差源之一	INA190 采用零漂移架构降低放大器失调，但系统零点仍需测量与校准

其他测量方法：霍尔效应法（非接触、大电流、有温漂）、电流互感器（只能测交流）。USB 电流计基本都用串联电阻法。

15.6 PD 快充协议演进

- **传统 USB 供电以 5V 为基础，允许电流受端口类型、枚举和充电识别机制约束，不能简单理解成“只靠电流区分功率”。**
- **QC（高通 Quick Charge）**：通过 D+/D− 信号线协商升压到 9V/12V/20V，高通私有协议
- **PD（USB Power Delivery）**：USB-IF 标准协议，通过 CC 线（Configuration Channel）通信，不占 D+/D−
  - **USB PD 2.0：通过 Source_Capabilities 公布电源能力，常见固定 PDO 包括 5V、9V、15V、20V；部分电源也提供 12V，但不能默认存在。标准功率范围上限为 100W（20V/5A，需要相应线缆能力）。**
  - **USB PD 3.0：加入 PPS 等能力，标准功率范围仍到 100W。最高 240W 是 USB PD 3.1 引入 EPR 后的扩展，不属于 PD 3.0。**

15.7 PPS（Programmable Power Supply，可编程电源）

PPS 是 PD3.0 的扩展功能，和固定档的核心区别：

	固定 PDO（PD 2.0/3.x）	PPS 可编程
电压	只能选择 Source_Capabilities 实际公布的固定电压档；常见	电压字段 20mV 步进；可调范围由充电器公布的 PPS APDO 决定，不能固

	5V/9V/15V/20V，12V 并非必有	定写成 3.3V~21V
电流	由对应固定 PDO 公布的最大电流限制	工作电流字段 50mA 步进，请求值不得超过 APDO 能力
用途	普通快充	手机精细充电曲线、可调电源

部分手机和充电器支持标准 PPS，也有厂商同时使用私有快充协议。PowerPico 只能在充电器公布的固定 PDO 或 PPS APDO 范围内请求电压电流，不能把所有品牌高功率快充都等同于 PPS。

15.8 PD 协商流程（代码里的状态机）

正常 PD 充电的协商过程（PD_UFP_Protocol.c 实现的就是这个）：

1. 充电头（Source）插入后发 Source_Capabilities（我能提供哪些电压电流档）
2. 设备（Sink）收到后发 Request（我要 9V/2A 或 PPS 指定电压）
3. 充电头回复 Accept 或 Reject
4. 充电头调整电压后发 PS_RDY（电源就绪）
5. 建立电源合同后，是否需要周期性请求以及具体超时要按所用 PD/PPS 规范和实现核对。当前 PowerPico 源码只在启动、设置变化或协议状态机要求时发送 Request，未找到“固定每 5 秒重发一次”的实现，因此不能把该说法当作项目事实。

15.9 诱骗（Trigger / Spoof）是什么？

“诱骗”是国内常用叫法，更准确的说法是 Source Trigger：PowerPico 本身就是合法的 Sink/UFP，通过 FUSB302 与充电器协商并发送 Request，请求充电器已经公布的固定 PDO 或 PPS APDO。它不是绕过协议，也不能要求充电器输出未公布的档位。用途包括测试电源能力和在额定范围内提供可调电压；给非 PD 设备供电前还要确认设备耐压、极性和限流条件。

FUSB302 的角色：它是 PD 物理层芯片，负责 CC 线上的 BMC 编码/解码（PD 信号在 CC 线上用 BMC 调制传输），MCU 通过 I2C 控制它收发 PD 消息。MCU 不直接碰 CC 线的模拟信号。

15.10 为什么 PowerPico 既能测电流又能诱骗？

板上共有三路 Type-C：输入口接充电器并由 FUSB302 接管 CC 协商；输出口接被测设备，VBUS 经过三档采样电阻形成测量链；另有独立 USB 通信口连接 STM32 USB

D+/D-，用于客户端数据和升级。PD 控制链与电流测量链共用输入到输出的 VBUS 功率通路，但不是共用同一个接口。

15.11 结合原作者评价的面试话术

- "单量程方案难以同时兼顾小电流分辨力、满量程压降和功耗" → 用采样电阻、失调、噪声、动态范围和校准数据说明取舍，不把某一颗芯片简单判成“物理天花板”。
- "显示位数不等于有效分辨力，更不等于精度" → 用 ADC LSB、噪声底、重复性和误差预算说明哪些位数可信。
- "我们用三档采样电阻+INA190 零漂移运放+自动换挡解决" → 引出项目核心设计
- "换挡加迟滞防抖、切换冷却、跳过首块" → 显得你考虑了工程细节，不是只会调库

修订说明：AI 只用于辅助梳理；关键结论已回查本地源码、V1.0 原理图和官方资料，性能与可靠性结论仍以实板测试为准。

16. 技术核验基线

本修订版以 2026-09-04 的本地 Power-Pico 源码快照、V1.0 三页原理图、作者官网和芯片厂商资料为依据。源码与文档结论不等于实板结论；精度、噪声、温漂、协议兼容性和升级抗断电能力必须通过实际测量确认。

- Power-Pico 作者仓库：https://github.com/No-Chicken/Power-Pico
- 作者资料与固件下载：https://no-chicken.com/content/Power-Pico/data_collection.html
- 作者固件烧录说明：https://no-chicken.com/content/Power-Pico/WorkingPrinciple/firmware_flash.html
- 作者客户端说明：https://no-chicken.com/content/Power-Pico/UserManual/client_operation.html
- STM32F411CE 官方资料：https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f411ce.html
- INA190 官方资料：https://www.ti.com/product/INA190
- INA226 数据手册：https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina226.pdf
- FUSB302B 数据手册：https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/fusb302b-d.pdf
- USB-IF PPS 说明：https://www.usb.org/node/585
- USB-IF USB PD 3.1 功率说明：https://www.usb.org/usb-charger-pd

17. 阶段进度更新

17.1 Step 5 三档自动换挡（用户硬件实测通过）

阶段结论：2026-09-19，用户完成固件烧录和实板负载测试。STEP5 核心自动换挡功能验收通过，可以进入 Step 6。

1. OUT 空载：量程最终稳定在 LOW。照片中电流约为+43.95μA 和-25.20μA，状态为 HOLD，升档/降档计数均归零；最近一次记录为 M>L、DN。
2. 接入 ESP32：量程由 LOW 切换并最终稳定在 HIGH。照片中电流约为 152.344～155.273mA，状态为 HOLD；最近一次记录为 M>H、RAIL，升档连续确认门限为 4。
3. 断开 ESP32：量程最终回到 LOW。照片中电流约为+31.05～+64.45μA，状态为 HOLD；最近一次记录为 M>L、DN，降档连续确认门限为 10。
4. 运行状态：各阶段均显示 E0、Q0，照片未见 ADC 错误或数据块丢弃。S/C 分别出现 2/10、6/30、8/40，与每次换挡跳过 1 块、冷却 5 块的设计关系一致。

17.2 验收边界与待复测项

1. 本次通过只确认自动换挡、连续确认、切换后跳过/冷却和数据处理链路能够工作，不代表绝对电流精度、线性、零点和所有临界阈值已经验收。
2. LOW 档空载/断载读数约为-25.20～+64.45μA，仍存在零点偏移和噪声，留到 Step 10 使用已知负载统一校准。ESP32 约 152～155mA 只能作为功能性负载，不能替代标准负载精度测试。
3. 切换编号从#2 到#6 之间比单次 LOW→HIGH 多记录 2 次切换；仅凭现有照片不能区分重复插拔/测试操作，还是 ESP32 启动瞬态引起的额外切换。该项不阻塞 STEP5 核心功能通过，但后续应使用可控负载或连续日志复测临界点稳定性。

17.3 当前下一步：Step 6 · RTOS 任务框架

在保留 STEP5 可观察数据的基础上，按官方工程结构逐步拆分 ADC 处理、UI 刷新、按键和通信任务。临时测试代码继续遵循“先简易、能跑起来、再优化”的原则；后续新增或修改代码均补充中文关键注释。